

$$\bar{x} = U_{Avg} \text{ ... Mittelwert}$$
$$n \text{ ... Anzahl Messwerte} \quad x_1, x_2, x_3 \text{ ... Messwert 1, Messwert 2, Messwert 3, ...}$$
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{n}$$

$$\Delta x \text{ ... Absoluter Fehler} \quad \text{... maximale Abweichung vom wahren Messwert}$$

Absolute Angabe: $U_{AbsAng} = U_{Nom} \pm \Delta x$ bzw. wenn U_{Nom} nicht geg. $\rightarrow U_{AbsAng} = U_{Avg} \pm \Delta x$

U_{Nom} ... gewollter Wert x_s ... systematische Fehler x_z ... zufällige Fehler

$$U_{Abs} = \Delta x = \sqrt{x_s^2 + x_z^2}$$

abs. Genauigkeit:
 $U_{max} - U_{min}$

rel. Genauigkeit:
 $\frac{U_{abs}}{U_{nom}}$

$$U_{Rel} \text{ ... Relative Fehler} \quad \text{... Verhältnis der absoluten Genauigkeit zum wahren Wert}$$
$$U_{Rel} = \frac{\Delta U}{U_{Nom}} = \frac{\text{Absoluter Fehler}}{\text{wahrer(nomineller) Wert}} \quad U_{Rel}(in\%) = U_{Rel} \cdot 100$$

U_{Wdg} ... Wiederholgenauigkeit/Exaktheit ... Maß für die Reproduzierbarkeit und identischen Bedingungen

U_{Min} ... kleinster Messwert U_{Max} ... größter Messwert

$$U_{Wdg} = \max \left[\left(U_{Avg} - U_{Min} \right), \left(U_{Max} - U_{Avg} \right) \right]$$

Exaktheit:
 $U_{eh} = \max \left[\left(U_{me} - U_{nn} \right), \left(U_{nn} - U_{nm} \right) \right]$

U_{SysM} ... Systematische Messabweichung

... Betrag der Differenz zwischen dem epirischen Mittelwert und dem wahren Wert

$$U_{SysM} = |U_{Avg} - U_{Nom}|$$

$$\bar{\sigma}(x) \text{ ... Vertrauensbereich}$$
$$\bar{\sigma}(x) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

bzw.:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{(x_1 - U_{Avg})^2 + (x_2 - U_{Avg})^2 + \dots}{(n-1)}}$$
$$\bar{\sigma}(x) = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{n}}$$

Bereich, in dem der tatsächliche Mittelwert mit vorgegebener Sicherheit liegt

Modifizierte Messwertangabe:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x = \bar{x} \pm t \cdot \bar{\sigma}$$

Standardabweichung:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Empirische Stand.:

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Streuung um Mittelwert bei unendlich vielen Messungen

Bei endlicher Stichprobengröße um richtigen Unterschätzung zu korrigieren

Zahl der Messungen n	Faktor t 95% Sicherheit	Faktor t 97% Sicherheit	Faktor t 99% Sicherheit
2	2.919	3.896	6.964
3	2.353	2.951	4.541
4	2.131	2.601	3.747
5	2.015	2.422	3.365
10	1.812	2.120	2.765
50	1.677	1.924	2.403
100	1.660	1.902	2.463
150	1.650	1.895	2.351

Fehlerfortplanzung nach Gauß(absolute Fehler):

Bei der Gausschen Fehlerfortpflanzung kann der Gesamtfehler wie folgt angegeben werden:

$$f = f_{Avg} \pm \Delta f$$

Die gesuchte Größe f_{Avg} errechnet sich aus den Mittelwerten der Ausgangsgrößen:

$$f_{Avg} = f(x, f_y, f_z, \dots)$$

Für die Standardabweichung Δf gilt: (lineare Fehlerfortpfl.)

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \Delta z\right)^2 + \dots}$$

Gauß-Fehlerfortpfl.: für voneinander unabhängige, zufällige Standardfehler

$$\bar{\sigma}_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \bar{\sigma}_x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \bar{\sigma}_y\right)^2 + \dots}$$

Bei $P = U \cdot I$ $U = \pm x$ $I = \pm y$

$$\Delta P = \sqrt{(\Delta U \cdot I)^2 + (U \cdot \Delta I)^2}$$
$$P_{Rel} = \frac{P_{Abs}}{P} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2}$$

Relative Genauigkeit bei z.B.: Messbrücke kann sich zu folgendem vereinfachen:

$$P_{Rel, R1} = \frac{\Delta R1}{R1} = \Delta R2 + \Delta R3 + \Delta R4$$

Worst-Case Abweichung (Maximalfehler):

$$|\Delta f| = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z \right| + \dots$$

Interpolation 2 Messwerten:

$$y = y_a + \frac{y_b - y_a}{x_b - x_a} \cdot (x - x_a)$$

Lagrange Polynom

$$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{k=0, k \neq i}^n \frac{x - x_k}{x_i - x_k}$$

x_i/y_i = gemessenen Datenpunkte
 x_k = gemessenen Datenpunkte für x-Achse

Monomiale Basis Darstellung:

$$P(b) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

↓

in Matrixform:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$a = A^{-1} y$$

Approx $\rightarrow$ achtet auf Fehler

Interpol $\rightarrow$ achtet nicht auf Fehler

Regressionsgerade

$$y = a + b \cdot x$$

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Approx Exponential f.

$$f(t) = K_0 \cdot e^{\frac{t}{\tau}}$$

$$\ln(f(t)) = \ln(K_0) + \frac{t}{\tau}$$

Regr. Gerade

Normalgleichungen Matrix

Regressionsgeraden bzw. Polynome von grad N

$$\begin{bmatrix} M & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \\ \vdots \end{bmatrix}$$

N = Anzahl Messpunkte

Matrixgröße = N + 1

Matrixmultiplik.

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot x + b \cdot y + c \cdot z \\ d \cdot x + e \cdot y + f \cdot z \\ g \cdot x + h \cdot y + i \cdot z \end{bmatrix}$$

Spezifische Wärmekapazität von Wasser

$$y = y_a + \frac{y_b - y_a}{x_b - x_a} (x - x_a)$$

Interpolation und Approximation

-Lineare Regression

$$y = m \cdot x + b$$

$$m = \frac{n \cdot \sum (x_i \cdot y_i) - \sum x_i \cdot \sum y_i}{n \cdot \sum (x_i^2) - \left(\sum x_i \right)^2}$$
$$b = \frac{\sum y_i - m \cdot \sum x_i}{n}$$

$\rightarrow$ Bestimmen Sie nach der Summe der kleinsten Fehlerquadrate den Parameter a.
 $\rightarrow$ Ableiten und nach a umstellen

Wheatstone Messbrücke: Spannungsteiler

$$U_{R2} = U_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
$$U_d = U_2 - U_4$$

Wheatstone'sche Messbrücke: Abgleichbedingung

Ist die Diagonalspannung null, so gilt die Brücke als abgeglichen.

Allgemeine Abgleichbedingung:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \rightarrow U_d = 0, I_d = 0$$

Dann gilt für die Spannungen und Ströme:

$$U_1 = I_1 R_1 = U_3 = I_3 R_3$$
$$U_2 = I_2 R_2 = U_4 = I_4 R_4$$
$$I_1 = I_2$$
$$I_3 = I_4$$

Für $U_d \neq 0$

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Maxwell Wien Brücke

Für $U_d = 0$

$$L_x = C_4 R_2 R_3$$

$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4}$$

Mosfet Ladung

$$I_G = \frac{Q_G}{T}$$

Stabilität OPV Schaltung:

L: Loop Gain

K: Rückkoppelfaktor

$$K = \frac{u_k}{u_a}$$

$$L = A * K = |A|_{db} - |1/K|_{db}$$

$$L = A * K = |A|_{db} - \left| \frac{1}{K} \right|_{db}$$

Nulstelle: +20dB/Dek +90°

Polstelle: -20 dB/Dek -90°

Vorgehen:

A(s) ins Bode diagramm einzeichnen

K(s) einzeichnen

Wo K(s) auf A(s) trifft auf Phase schauen

$$\varphi_r = 180^\circ - \varphi_L$$

Kühlkörperberechnung:

$$P_v = I^2 * r_{Dson} * Duty cycle$$

$$P_v = \Delta T / R_{th}$$

Herleitung Schaltverluste Ohmsch:

$$W_v = \int_0^{t_s} U_{DS} \cdot \left(1 - \frac{t}{t_s} \right) \cdot I_D \cdot \frac{t}{t_s} dt =$$

Induktiv:

$$W_v = \int_0^{t_x} U_{DS} \cdot I_D \cdot \left(\frac{t}{t_x} \right) dt + \int_{t_x}^{t_s} U_{DS} \cdot I_D \cdot \left(\frac{t_s - t}{t_s - t_x} \right) dt$$

